

<Empresa de desenvolvedora>

<TITULO DO PROJETO>

Documento de Especificação de Requisitos

Autores: <Acadêmico_1>

<Acadêmico_2>

Versão: 1.00

Data Validade: 17/11/2007

<Cidade>

<Data>

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor

SUMÁRIO

1.	MISSÃO DO PRODUTO	4
2.	LISTA DE FUNÇÕES	4
3.	REQUISITOS DE QUALIDADE	5
4.	METAS GERENCIAIS	5
5.	OUTROS ASPECTOS	5
6.	ESTIMATIVA DE PRAZO PARA A ELABORAÇÃO	5
7.	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO	5
7.1	DIAGRAMA DE CASO DE USO	6
7.2	DETALHAMENTO DOS CASOS DE USO	7
7.3	ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	7
7.4	DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAL	7
7.5	DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA	8
	ANEXO 1 : DIAGRAMA GANTT	11
	ANEXO 2: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS.....	12

1. Missão do produto

Para gestores de manutenção que necessitam gerenciar itens de manutenção de suas máquinas, o BookMachine é uma aplicação desktop que auxilia os usuários a manter as manutenções de suas máquinas em dia. Diferentemente de outros tipos de controles de manutenção, sejam eles por meio de cartões ou manualmente, nosso produto oferecerá segurança dos dados, alertas de manutenções preventivas e históricos de manutenções já executadas, tudo isso de forma muito fácil

2. Lista de funções

TABELA 1 – Funcionalidades do sistema

ID	Nome da funcionalidade	Descrição da Funcionalidade
01	Manter Máquinas	Mantém as informações de cadastramento das máquinas que necessitam de gerenciamento de suas manutenções.
02	Manter Tipos de Máquinas	Mantém as informações de cadastramento dos tipos de máquinas usadas como <i>templates</i> para o cadastramento de máquinas.
03	Manter Itens de Manutenção	Mantém os itens de manutenção das máquinas, sejam eles peças ou serviços.
04	Registrar Manutenção	Regista as informações relacionadas à realização de manutenção em máquinas
05	Acompanhar de Uso das Máquinas	Registra as informações relacionadas ao uso das máquinas
06	Emitir Relatório De Manutenções Realizadas	Emite relatório que apresenta o histórico das manutenções já realizadas nas máquinas
07	Emitir Relatório de Manutenções Futuras	Emite relatório que apresenta as manutenções planejadas para serem realizadas e as manutenções vencidas
08	Realizar Login	Permite e valida o acesso dos usuários ao sistema
09	Manter Controle de Acesso de Usuários	Mantém as informações de cadastramento dos usuários e perfis de acesso ao sistema.

3. Requisitos de Qualidade

- O produto deve possuir poucos elementos de tela (botões, atalhos, links) permitindo ao usuário focar somente em uma ação por vez, mesmo que seja necessário realizar vários passos para se concluir uma tarefa;
- As mensagens de erro devem ser explícitas para o usuário;
- O produto deve possuir um padrão de navegação nas telas;
- Os usuários precisam se autenticar para acessar a aplicação;
- O produto deve funcionar *standalone* (única estação) ou em rede, em ambas as arquiteturas, a aplicação será desktop;
- O produto não tem requisitos críticos de disponibilidade e raramente terá mais que um usuário simultâneo;
- O produto deverá ter um sistema gerenciador de banco de dados leve (não exige memória RAM superior a 1GB) e seguro;
- O produto deve permitir que seu uso seja possível em diversos ramos de atividade (agrícola, mecânica, industrial, etc)

4. Metas gerenciais

- Investimento Máximo = R\$ 50.000,00
- Prazo Máximo = 3 meses

5. Outros aspectos

- Não há.

6. Estimativa de prazo para a Elaboração

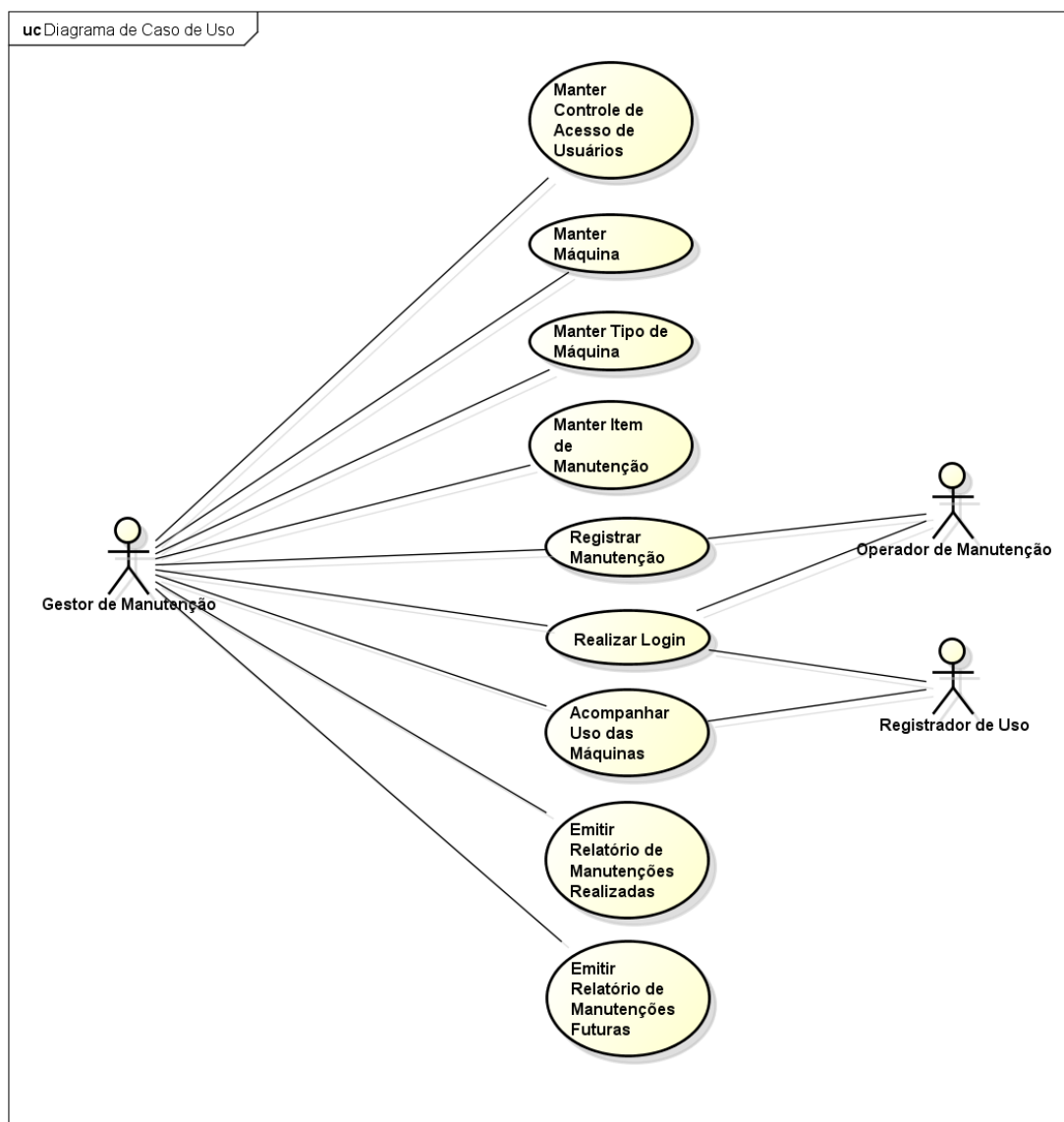
- Estimado um prazo de **aproximadamente 15 dias úteis** (03 recursos)
- Cronograma de Atividades Planejadas: Verificar ANEXO 1

7. Especificação Técnica do Produto

A especificação técnica do produto contempla um conjunto de modelos e detalhes da engenharia de software do produto a ser desenvolvido. Nas seções abaixo todos esses artefatos de engenharia serão apresentados.

7.1 Diagrama de Caso de Uso

Nessa seção é apresentado o diagrama de caso de uso do produto.



powered by astah

7.2 Detalhamento dos casos de Uso

Requisito nº	01	Manter Máquinas			
Descrição	Mantém as informações de cadastramento das máquinas que necessitam de gerenciamento de suas manutenções				
Prioridade:	Essencial	Dependências:		Conflitos:	
Material de Apoio:	Diagrama de Casos de Usos				

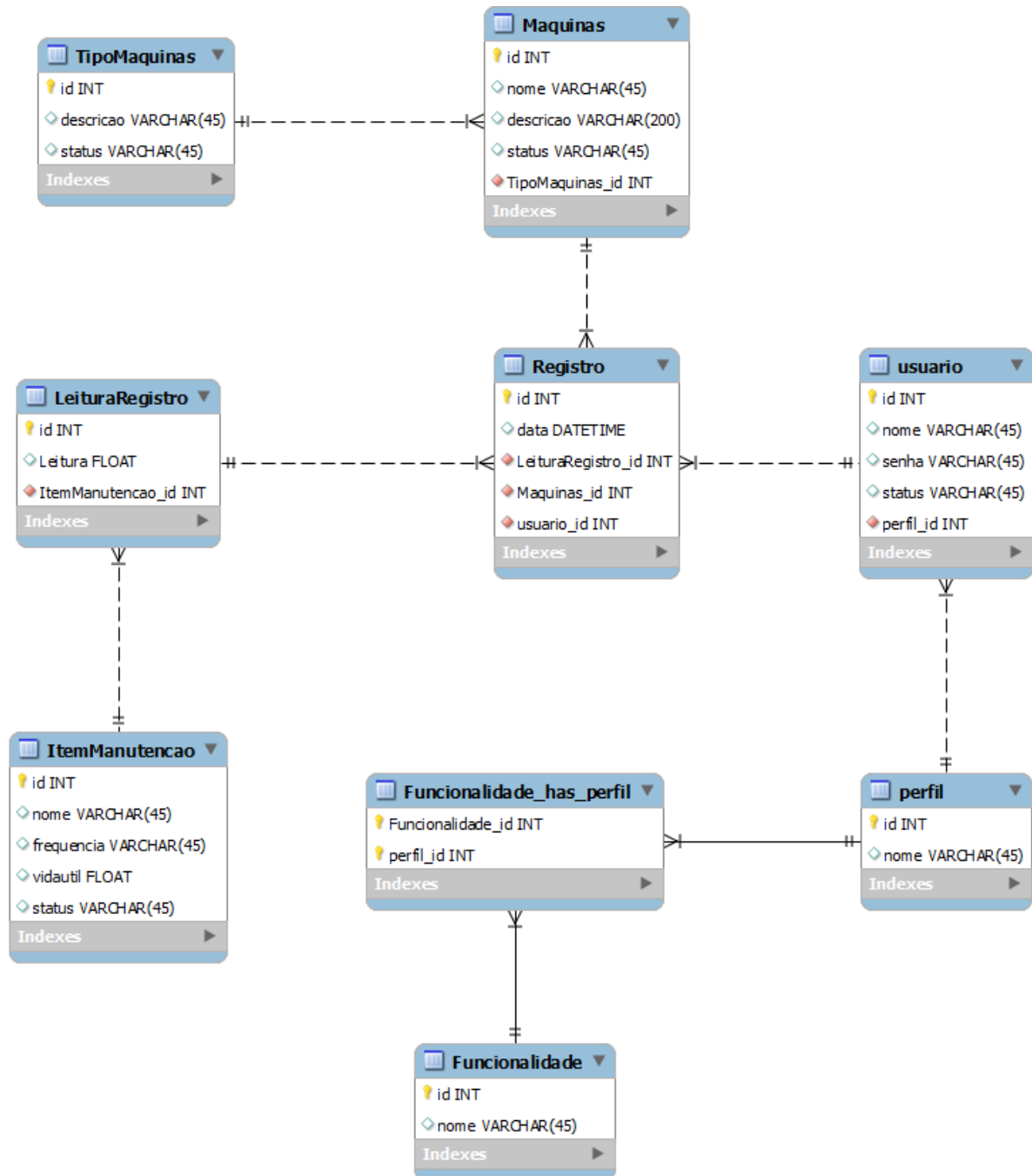
Requisito nº	→ Numeração Sequencial Nome do requisito Funcional
Descrição	→ Declaração única do significado do requisito
Prioridade	→ Classificado conforme item 8e. Deve-se utilizar apenas uma das três opções: Essencial, Importante e Desejável
Dependências	→ Uma lista de outros requisitos que tenham alguma dependência deste
Conflitos	→ Uma lista de outros requisitos que não podem ser implementados
Material de apoio	→ Índice de documentos que ilustrem e expliquem este requisito

7.3 Especificação dos Casos de Uso

No Anexo 2, é apresentado o detalhamento das especificações de requisitos do produto, de acordo com o modelo apresentado no diagrama de casos de uso (seção 7.1). Nesse relatório, os casos de uso são identificados por código relativo aos requisitos do produto que ele representa, por exemplo, o UC01 Manter Máquina é relativo ao requisito 01 da lista de funções (seção 2).

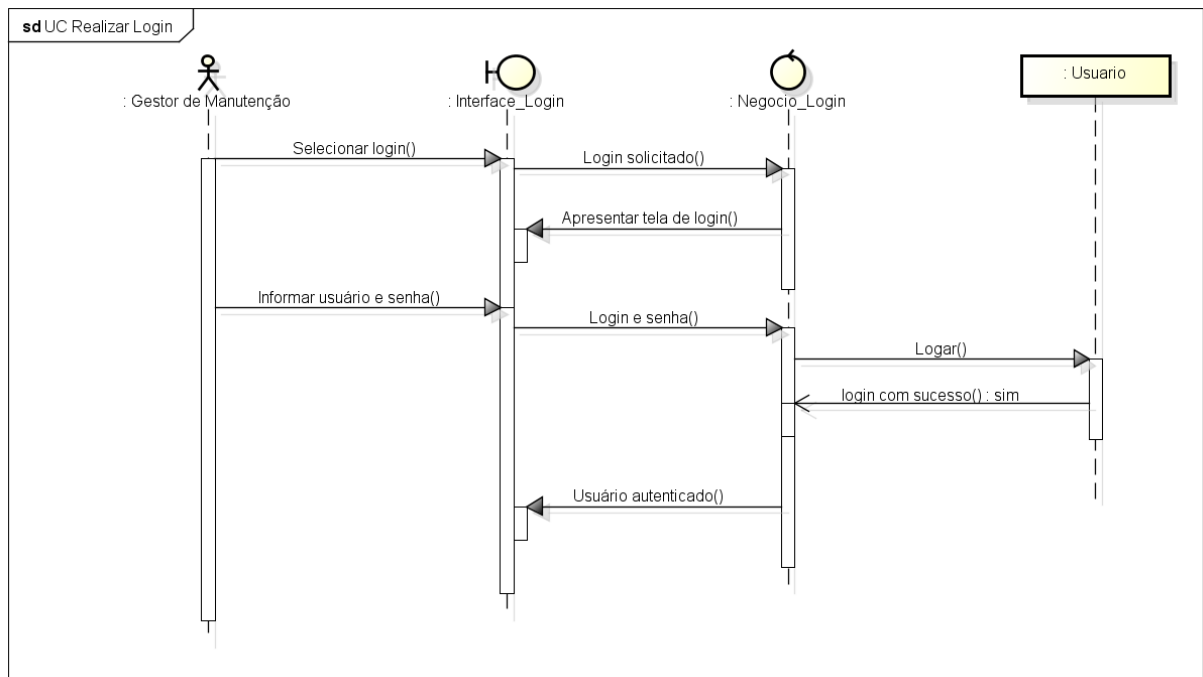
7.4 Diagrama Entidade-Relacional

Nessa seção é apresentado o diagrama entidade-relacional após o detalhamento das principais operações e de seus respectivos atributos.



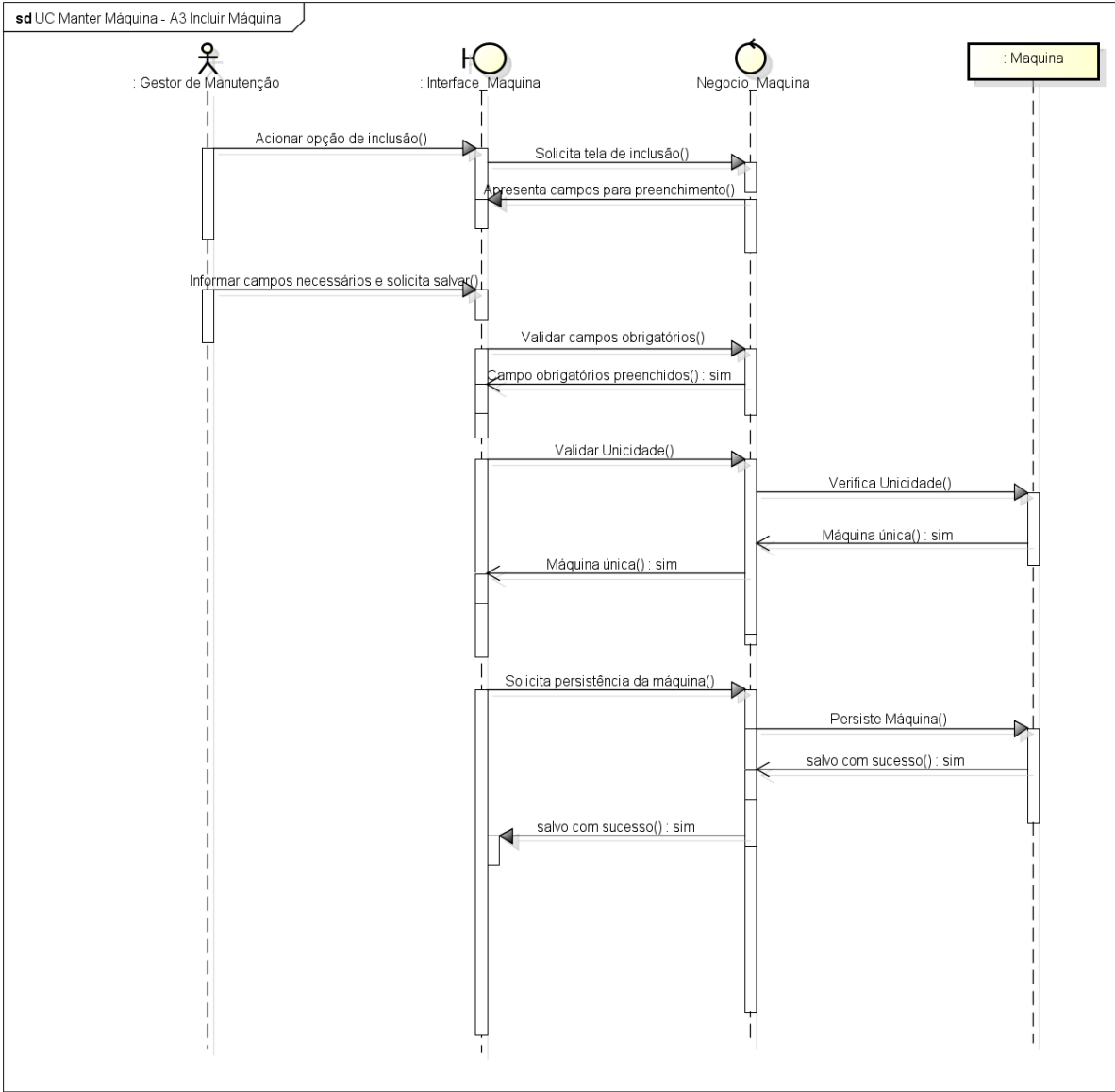
7.5 Diagrama de Sequência

Nessa seção são apresentados dois (02) diagramas de sequência de algumas funcionalidades da aplicação.

Realizar Login

powered by astah®

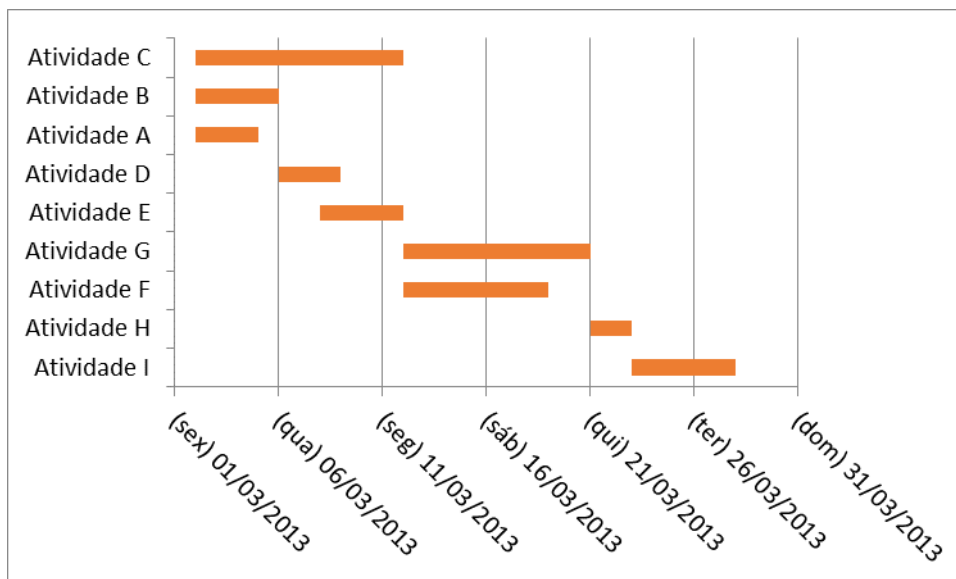
Incluir Tipo de Máquina



ANEXO 1 : DIAGRAMA GANTT

TABELA 1 – Atividades do Projeto

Descrição	Início	Duração (dias)
Atividade I	23/03/2013	5
Atividade H	21/03/2013	2
Atividade F	12/03/2013	7
Atividade G	12/03/2013	9
Atividade E	08/03/2013	4
Atividade D	06/03/2013	3
Atividade A	02/03/2013	3
Atividade B	02/03/2013	4
Atividade C	02/03/2013	10



ANEXO 2: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

01- Manter Máquina

1. Breve Descrição

Esse caso de uso mantém as informações de cadastramento de máquinas.

2. Atores

Gestor de Manutenção.

3. Fluxos de Eventos

3.1. Fluxo Básico

1. Este caso de uso inicia-se quando o ator seleciona a opção “**Máquina**” do menu do sistema;
2. O sistema apresenta os seguintes elementos para consulta:
 - 2.1 Campos de consulta:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Identificação da Máquina	Branco	Livre	Campo texto editável	Não
* Tipo de Máquina	Branco	Todos os Tipos de Maquinas ativos cadastrados no sistema	Caixa de Seleção	Sim

3. O ator preenche os campos de pesquisa e aciona “**Consultar**”;
4. O sistema recupera as máquinas cadastradas que atendem aos critérios de pesquisa e apresentá-los em forma de uma tabela da seguinte maneira:

Coluna	Tipo do campo na tela	Observações
Identificacao	Campo label	Coluna de ordenação inicial do resultado (crescente)
Nome	Campo label	-
Tipo de Maquinas	Campo label	-
Status	Campo label	-

5. O sistema apresenta ao ator um conjunto de opções de ações:

Opções	Ação Resumida
Consultar	Dispara a consulta, terminando na apresentação do resultado.
Incluir	Apresenta a tela com os campos para inclusão de máquina
Alterar	Apresenta a tela com os dados da máquina da linha selecionada, p/ alteração.
Desativar	Dispara a “desativação” da(s) Maquinas nas linhas marcadas pela caixa de Seleção.
Ativar	Dispara a “ativação” da(s) Maquinas nas linhas marcadas pela caixa de Seleção.
Somente Ativos	Dispara uma consulta pré-definida, terminando na apresentação do resultado

6. O caso de uso é encerrado.

3.2. Fluxos Alternativos

A1 Consulta de Máquina

1. No passo 6 do fluxo básico, o ator seleciona a opção “**Consultar**”;
2. O sistema refaz a consulta considerando como filtro os campos preenchidos pelo ator e apresenta o resultado conforme especificado no passo 4 do fluxo básico;
3. O fluxo alternativo é encerrado.

A2 Alteração de Máquina

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator seleciona somente uma linha de resultado da pesquisa e aciona “**Alterar**”;
 2. O sistema apresenta a tela de alteração de máquina com os seguintes elementos:
- 2.1 Campos:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
*Identificação	Identificação da Máquina a ser alterada	Livre	Campo texto editável	Sim
*Nome	Nome da Maquina com mais detalhes	Livre	Campo texto editável	Sim
Descrição	Detalhamento da Maquina, como Marca, Ano, ...	Livre	Campo texto editável	Não
Tipo de Maquina	Tipo de Maquina cadastrada na Inclusão		Label	Não

2.2 O sistema apresenta os itens de manutenção relacionados com o tipo de máquina que o cliente escolheu com os seguintes elementos:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Itens de Manutenção	Item cadastrada ao tipo de máquina escolhido		Label	Sim
Frequência	Tipo de frequência do item de manutenção		Label	Sim
Valor Inicial		Numérico	Label	Sim

2.3 O sistema só permite a alteração dos Campos texto Editáveis.

2.4 Opções de ação:

Opções	Ação Resumida
Salvar	Valida e grava as informações de Máquina.
Cancelar	Abandona a tela de alteração sem gravar e apresenta novamente a tela de consulta no estado anterior dela.

3. O ator altera as informações que deseja e em seguida seleciona a opção “**Salvar**”;
4. O sistema realiza as seguintes tarefas:
 - 4.1 Verifica o preenchimento dos campos obrigatórios;
 - 4.2 Verifica se o conteúdo do campo nome do “*Identificação Máquina*” é único no contexto de todas as máquinas;
 - 4.3 Realiza a gravação dos dados, juntamente o usuário que fez a operação e a data corrente como última atualização;
5. O sistema apresenta uma tela de mensagem informando “**Operação foi realizada com sucesso**”;
6. O sistema ao passo 2 do fluxo básico com os critérios de filtro informados antes da operação;
7. O fluxo alternativo é encerrado.

A3 Inclusão de Máquina

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator aciona “**Incluir**”;
2. O sistema apresenta a tela de inclusão de Tipo de Máquina com os seguintes elementos:
 - 2.1 Campos:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
*Identificação	Identificação da Máquina a ser alterada	Livre	Campo texto editável	Sim
*Nome	Nome da Máquina com mais detalhes	Livre	Campo texto editável	Sim
Descrição	Detalhamento da Máquina, como Marca, Ano, ...	Livre	Campo texto editável	Não
*Tipo de Máquina	Tipo de máquina a ser alterado	Todos os tipos de máquinas ativas cadastradas no sistema	Caixa de seleção	Sim

2.2 No passo 2.1, o autor escolhe o tipo de máquina;

2.3 O sistema apresenta os itens de manutenção relacionados com o tipo de máquina que o cliente escolheu com os seguintes elementos:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
ItensdeManutenção	Item cadastrada ao tipo de máquina escolhido		Label	Sim
Frequencia	Tipo de frequência do item de manutenção		Label	Sim
Valor Inicial		Numérico	Campo texto editável	Sim

2.4 O autor insere para cada item de manutenção, o valor inicial;

2.5 O sistema gera a manutenção inicial de cada item de manutenção;

2.6 Opções de ação:

Opções	Ação Resumida
Salvar	Valida e grava as informações da Máquina.
Cancelar	Abandona a tela de inclusão sem gravar e apresenta novamente a tela de consulta no estado anterior dela.

3. O ator insere as informações que deseja e em seguida seleciona a opção “**Salvar**”;

4. O sistema realiza as seguintes tarefas:

4.1 Verifica o preenchimento dos campos obrigatórios;

4.2 Verifica se o conteúdo do campo nome do “*Identificação Máquina*” é único no contexto de todas as máquinas;

4.3 Realiza a gravação dos dados, juntamente o usuário que fez a operação e a data corrente como última atualização;

5. O sistema apresenta uma tela de mensagem informando “**Operação foi realizada com sucesso**”;

6. O sistema ao passo 2 do fluxo básico com os critérios de filtro informados antes da operação;
7. O fluxo alternativo é encerrado.

A4 Desativar Máquina

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator seleciona ao menos uma linha de resultado da pesquisa e aciona **“Desativar”**;
 - 1.1 O checked “Somente Ativos” deve estar selecionados.
2. O sistema realiza as seguintes tarefas:
3. O ator confirma a desativação;
4. O sistema altera o campos Status para **“INATIVO”**;
5. O sistema ao passo 2 do fluxo básico com os critérios de filtro informados antes da operação;
6. O fluxo alternativo é encerrado.

A4 Reativar Máquina

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator seleciona ao menos uma linha de resultado da pesquisa e aciona **“Reativar”**;
 - 1.1 O checked “Somente Ativos” não deve estar selecionados.
2. O sistema realiza as seguintes tarefas:
3. O ator confirma a desativação;
4. O sistema altera o campos Status para **“ATIVO”**;
5. O sistema ao passo 2 do fluxo básico com os critérios de filtro informados antes da operação;
6. O fluxo alternativo é encerrado.

4. Pré-Condições

4.1. *Ator já logado no sistema*

O ator deve efetuar o login no sistema para acessar este caso de uso.

4.2. *Ator deve ter permissão de acesso*

O ator deve ter acesso a funcionalidade “Manter Máquina”. Caso contrário, o menu dessa funcionalidade não é apresentado ao ator.

5. Pós-Condições

- Não há.

6. Pontos de Extensão

- Não há

7. Protótipo

Identificação Máquina: ☒ Somente Ativos

*Tipo de Máquina: ▼

☐	Identificação	Nome	Tipo de Máquina	Status
☒	Trator01	Trator Mackow 01	Trator	Ativo
☐	Trator02	Trator Mackow 02	Trator	Ativo

Incluir/Alterar

*Identificação: ☒ Ativo

*Nome:

Descrição:

*Tipo de Máquina: ▼

Itens de Manutenção	Frequência	Valor Inicial
Filtro	Horas	0
Óleo	Km	0
Correia	Dias	32.000